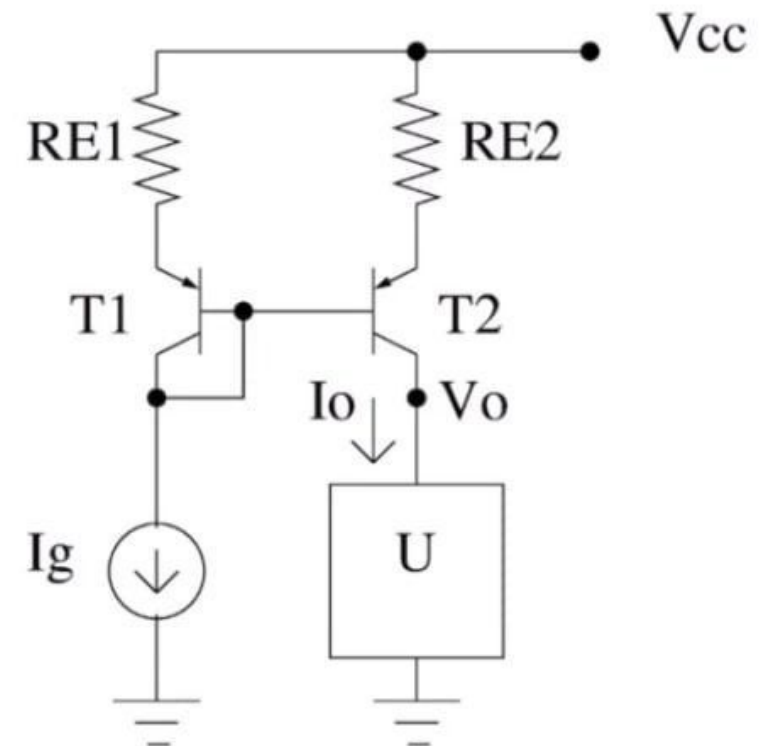


## Prova scritta di Fondamenti di Elettronica 3 settembre 2021 - parte elettronica analogica

Nell'ipotesi che il BJT  $T_2$  abbia area doppia rispetto a  $T_1$ , con riferimento al circuito di figura ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

1. **Trascurando l'effetto Early**, calcolare il valore della corrente del generatore  $I_g$  utile affinché lo specchio di corrente alimenti l'utilizzatore  $U$  con una corrente pari a  $I_O = 1 \text{ mA}$ . Determinare inoltre tutte le correnti e tensioni nel circuito. Indicare infine qual è la tensione  $V_O$  massima che consente il corretto funzionamento del circuito. (10 Punti)
2. **Tenendo ora conto dell'effetto Early**, calcolare i parametri differenziali dei transistori e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali del solo specchio di corrente. (5 Punti)
3. Calcolare la matrice ibrida  $\mathbf{g}$  del solo specchio di corrente (escludendo quindi il generatore di corrente e l'utilizzatore  $U$ ). (15 punti)



$$V_{CC} = 3 \text{ V}, V_{th} = 25 \text{ mV}, R_{E1} = 500 \, \Omega, R_{E2} = 1 \text{ k}\Omega, I_{S1} = 10^{-15} \text{ A}, \beta_F = \beta_0 = 30, V_A = 40 \text{ V}$$

